

CENTRO UNIVERSITÁRIO ALVES FARIAS UNIALFA PERIMETRAL

Engenharia de software

ALUNA: ANA CLARA DE OLIVERIA NASCIMENTO

1º PERÍODO- ENGENHARIA DE SOFTWARE PROF. GEORGE MENDES MARRA

PRÉ-PROJETO

Goiânia

2026

ALUNA: ANA CLARA DE OLIVERIA NASCIMENTO

PRÉ-PROJETO

Trabalho apresentado ao Curso de

Engenharia de Software do

Centro Universitário Alves Faria

UniAlfa Perimetral.

Orientador: Prof. Geroge Mendes Marra

Goiânia

2026

SUMÁRIO

- 1. INTRODUÇÃO
- 2. ESTUDO DE VIABILIDADE
 - 2.1. VIABILIDADE TÉCNICA
 - 2.2. VIABILIDADE ECONÔMICA
- 3. DESENVOLVIMENTO
 - 3.1. DEFINIÇÃO DO SISTEMA
 - 3.2. DESCRIÇÃO DAS TECNOLOGIAS
- 4. REQUISITOS FUNCIONAIS
- 5. REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS
- 6. INTERFACES (PROTÓTIPOS DAS TELAS)
- 7. DIAGRAMAS UML
 - 7.1 DIAGRAMA DE CASOS DE USO
 - 7.2 DIAGRAMA DE CLASSES
 - 7.3 DIAGRAMA DE SEQUÊNCIA
 - 7.4 DIAGRAMA DE ATIVIDADES
- 8. BIBLIOGRAFIA

1. INTRODUÇÃO

O abandono e o desaparecimento de animais representam um problema social que afeta tanto os animais quanto as organizações de proteção animal. Atualmente, a divulgação de animais perdidos e disponíveis para adoção ocorre principalmente por meio de redes sociais e grupos de mensagens, que não foram desenvolvidos especificamente para essa finalidade, dificultando a localização e a adoção dos animais.

Diante dessa problemática, propõe-se o desenvolvimento do **HousePet**, um sistema web voltado para a divulgação de animais perdidos, encontrados e disponíveis para adoção. O sistema permitirá o cadastro de informações como fotos, localização e características dos animais, além de possibilitar que usuários interessados realizem solicitações de adoção. Dessa forma, o projeto busca contribuir para a redução do número de animais abandonados e fortalecer o trabalho realizado pelas ONGs de proteção animal.

2. ESTUDO DE VIABILIDADE

2.1 VIABILIDADE TÉCNICA

O projeto pode ser desenvolvido utilizando tecnologias amplamente utilizadas no desenvolvimento web, como:

- HTML;
- CSS;
- JavaScript;
- Git e GitHub para controle de versões.

Essas tecnologias são acessíveis e compatíveis com os conhecimentos adquiridos durante o curso, tornando o desenvolvimento tecnicamente viável.

Recursos Necessários:

- Computador para desenvolvimento;
- Visual Studio Code;

- Acesso à internet;
- GitHub para armazenamento do projeto;
- Banco de dados para armazenamento de informações.

2.2 VIABILIDADE ECONÔMICA

Como serão utilizadas tecnologias gratuitas e de código aberto, o custo do projeto é relativamente baixo.

Benefícios esperados:

- Maior eficiência na divulgação de animais perdidos;
- Aumento das chances de adoção;
- Apoio às ONG's protetoras dos animais;
- Impacto social positivo.

3. DESENVOLVIMENTO

3.1 DEFINIÇÃO DO SISTEMA

O HousePet é um sistema web que tem como objetivo central facilitar a localização de animais perdidos e promover a adoção responsável. A plataforma permitirá que usuários e ONGs realizem cadastros de animais encontrados e disponíveis para adoção, além de possibilitar que pessoas interessadas manifestem interesse em adotar um animal.

3.2 DESCRIÇÃO DAS TECNOLOGIAS

FRONT-END: Responsável pela interface do sistema.

Tecnologias utilizadas:

- HTML;

- CSS;
- JavaScript.

BACK-END: responsável pelo processamento das informações e comunicação com o banco de dados.

Tecnologias utilizadas:

- JavaScript (Node.js).

BANCO DE DADOS: responsável pelo armazenamento das informações do sistema.

Tecnologias utilizadas:

- MySQL.

CONTROLE DE VERSÃO

Ferramentas:

- Git;
- GitHub.

4. REQUISITOS FUNCIONAIS

RF01- O sistema deve permitir o cadastro de animais encontrados, com foto do animal, localização do local de encontro e descrição (cor, tamanho, características);

RF02- Cadastro de animais para adoção, dados do animal, foto e o status de adoção;

RF03- O sistema deve permitir que qualquer usuário cadastrado visualize os animais disponíveis para adoção e encontrados;

RF04- Sistema de busca e filtros como a localização, o tipo (gato, cachorro, etc) e status (perdido, encontrado, disponível para adoção);

RF05- O sistema deve permitir que usuários interessados em adoção preencham um formulário com: nome, contato, endereço e o motivo de interesse;

RF06- Notificação de novos animais, para que usuários e ONG's saibam quando há um novo pet cadastrado como encontrado ou disponível para adoção;

RF07- O sistema deve permitir que ONG's ou administradores aprovem ou removam anúncios de animais, que gerenciem adoções e atualizem status.

5. REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS

RNF01- Desempenho: O sistema deve carregar páginas em tempo adequado, evitando lentidão por conta do grande número de usuários;

RNF02- Segurança: Os dados pessoais dos usuários (como o nome, endereço e contato) devem ser protegidos e armazenados (por exemplo: com a utilização da criptografia);

RNF03- Disponibilidade: O sistema deve estar disponível 24h por dia, garantindo acesso contínuo às informações de animais;

RNF04- Usabilidade: O sistema deve ser simples e intuitivo, com fácil navegação para qualquer tipo de usuário;

RNF05- Compatibilidade: Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox.

6. INTERFACES (PROTÓTIPOS DAS TELAS)

Tela Inicial

- Menu principal;
- Barra de pesquisa;
- Animais perdidos;
- Animais encontrados;
- Animais para adoção.

Tela de Cadastro de Animal

- Foto;
- Localização;

- Espécie;
- Descrição;
- Botão "Cadastrar".

Tela de Adoção

- Informações do animal;
- Fotos;
- Botão "Tenho interesse em adotar".

Tela de Cadastro de Usuário

- Nome;
- E-mail;
- Telefone;
- Endereço.

Tela de Login

- E-mail;
- Senha

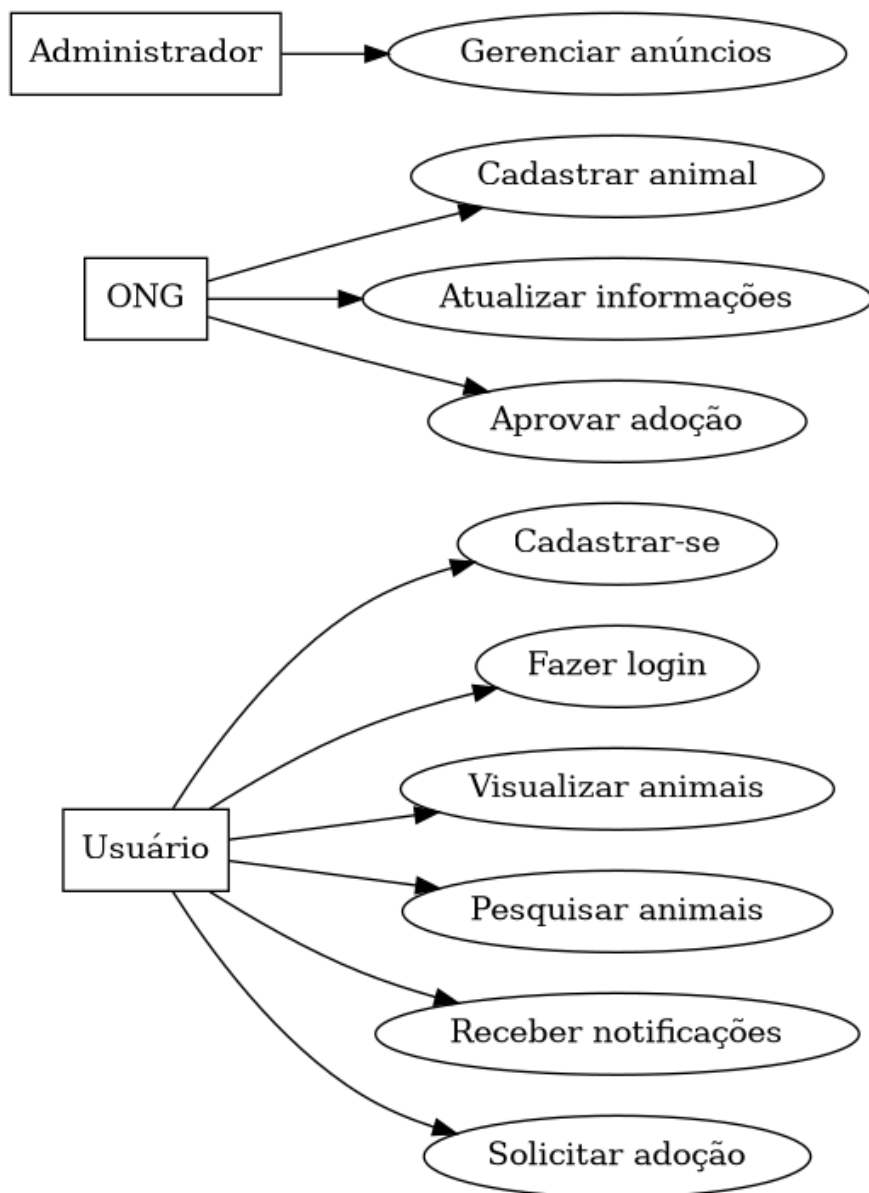
Painel da ONG/Administrador

- Gerenciar anúncios;
- Aprovar cadastros;
- Atualizar status dos animais.

7. DIAGRAMAS UML

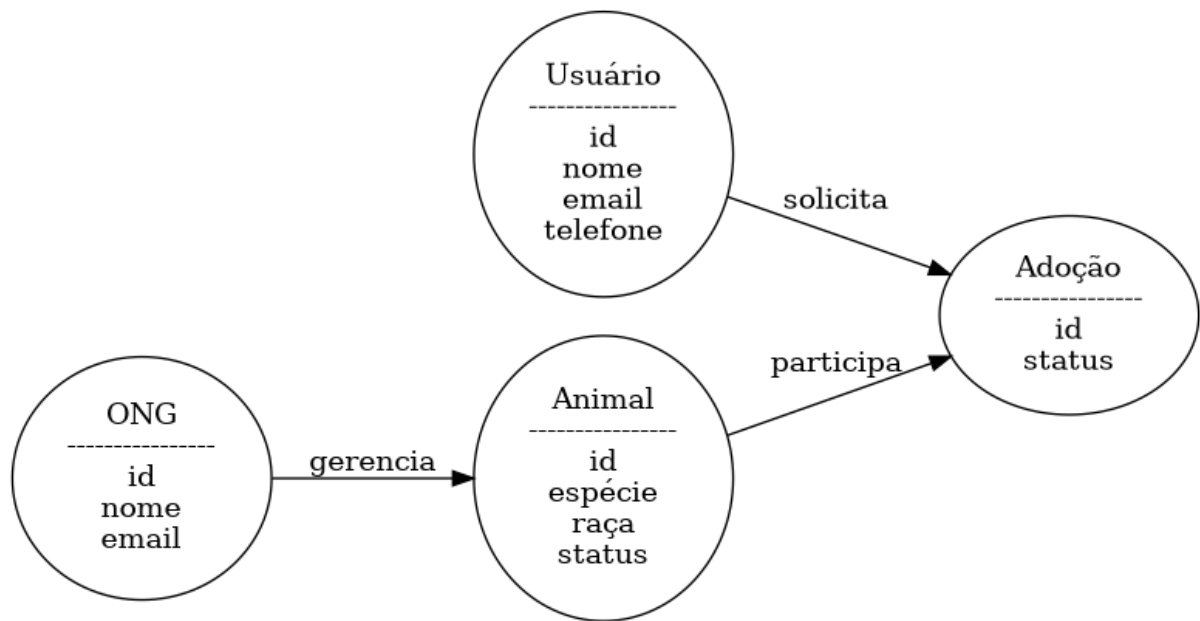
7.1 DIAGRAMA DE CASOS DE USO

Diagrama de Casos de Uso



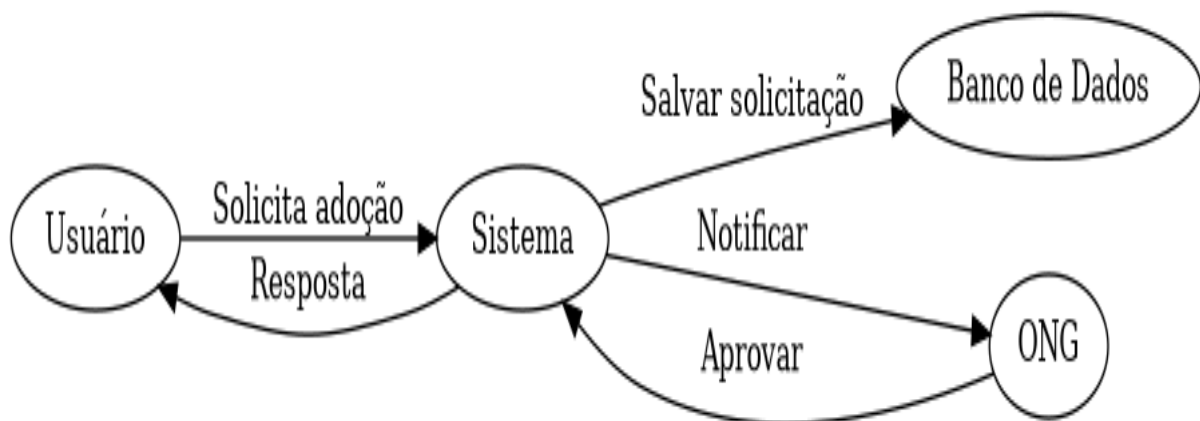
7.2 DIAGRAMA DE CLASSES

Diagrama de Classes



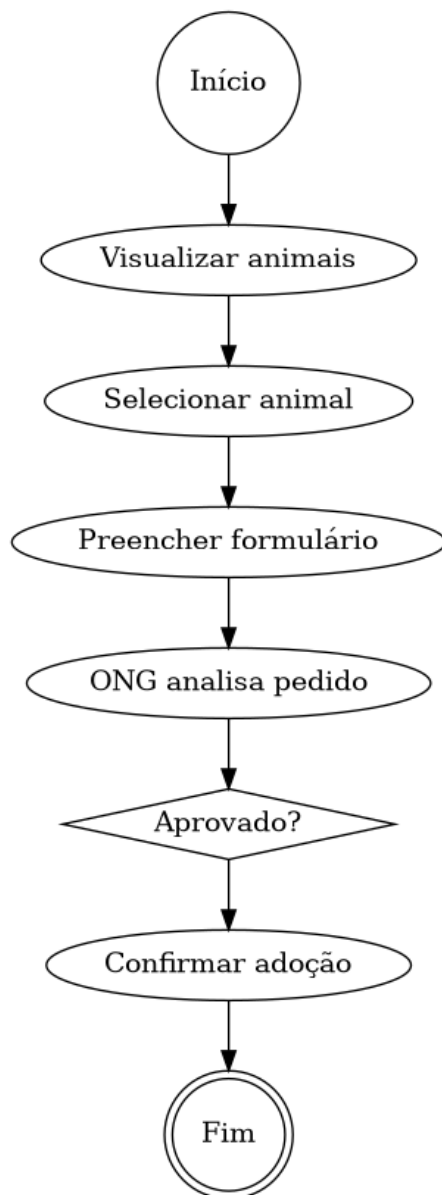
7.3 DIAGRAMA DE SEQUÊNCIA

Diagrama de Sequência



7.4 DIAGRAMA DE ATIVIDADES

Diagrama de Atividades



8. BIBLIOGRAFIA

SOMMERVILLE, Ian. Engenharia de Software. 10. ed. São Paulo: Pearson, 2019.

PRESSMAN, Roger S.; MAXIM, Bruce R. Engenharia de Software: uma abordagem profissional. 8. ed. Porto Alegre: AMGH, 2016.

SILBERSCHATZ, Abraham; KORTH, Henry F.; SUDARSHAN, S. Sistema de Banco de Dados. 7. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2020.

W3SCHOOLS. HTML Tutorial. Disponível em: <https://www.w3schools.com>. Acesso em: 12 mar. 2026.

MDN WEB DOCS. JavaScript Documentation. Disponível em:
<https://developer.mozilla.org>. Acesso em: 12 mar. 2026.